

README

1. Funcionamiento:

El problema se divide en dos lo primero es definir lo principal de la PILA en un STRUCT definimos tope, max, la bandera(band), un string llamado contenedor que es el nombre/palabra que ingresa el usuario. Definimos el Push,Mostrar, Pop respectivos, me ayude con el ejemplo dado tanto en la guía como el pseudocódigo del ayudante.

La segunda parte consta ya de el corazón del problema que seria definir un Mostrar_puertos que se ocuparía mas adelante, después definimos una función **Void Retirar** con parámetros **puerto[]** que es un arreglo de pila, **m** que es el numero total de pilas(puertos), **num** que es el índice del puerto original y **busca** que seria el nombre del puerto a retirar.

→ Primero:

```
PILA &origen = puerto[num]; // ACCEDO AL ESPACIO DE MEMORIA DONDE SE ENCUENTRA DEFINIDO EL ORIGEN
```

Accedemos al espacio de memoria &origen para poder trabajar con el puerto original

→ Segundo:

```
80     int posicion = -1; //POSICION EN LA QUE NO HEMOS ENCONTRADO ALGUN CONTENEDOR
81
82     for(int i = 1; i <= origen.tope; i++){
83         if(origen.contenedor[i] == busca){
84             posicion = i;
85             break;
86         } // ENCONTRE UN CONTENEDOR!!! Y ESTA EN LA POSICION i, NO SIGO BUSCANDO
87     }
88     if(posicion == -1){
89         cout << "NO SE ENCONTRO NINGUN CONTENEDOR" << endl; // NO SE ENCONTRO NINGUN CONTENEDOR :(
90         return; //VUELVE A BUSCAR
91     }
```

Inicializamos un int posicion = -1 para decir que si esta en esa posición no se ha encontrado ningun contenedor después en el ciclo for recorremos la pila de origen hasta encontrar un contenedor si encuentra una rompemos el ciclo con un break; pero si no se encontró ningún contenedor (posicion == -1) se dice que no se ha encontrado ningun contenedor en la pila original. El sentido es el mismo para buscar un puerto donde depositar el contenedor definimos un int auxiliar = -1 para decir que en esa posicion no se ha encontrado ningun puerto auxiliar pero en el ciclo for decimos que si se encontro una pila distinta a la original(IMPORTANTE) y esta vacia se puede decir que se encontro un puerto disponible de lo contrario auxiliar = -1.

→ Tercero:

```
//TENDREMOS QUE DEVOLVER EL CONTENEDOR AL PUERTO ORIGINAL
while (origen.tope > posicion) {
    string dato = origen.Pop(origen.contenedor, origen.band, origen.tope);
    puerto[auxiliar].Push(puerto[auxiliar].tope, puerto[auxiliar].band, puerto[auxiliar].max, puerto[auxiliar].contenedor, dato);
}
string retirar = origen.Pop(origen.contenedor, origen.band, origen.tope);
cout << "CONTEDEDOR DEVUELTO AL PUERTO ORIGINAL" << endl;
while(puerto[auxiliar].tope > 0){
    string dato = puerto[auxiliar].Pop(puerto[auxiliar].contenedor, puerto[auxiliar].band, puerto[auxiliar].tope);
    origen.Push(origen.tope, origen.band, origen.max, origen.contenedor, dato);
}
```

Aquí tenemos que que sacar el contenedor seleccionado guiándonos con la definición de LIFO (sacar los contenedores que se encuentren arriba del contenedor seleccionado) y guardarlo en el puerto auxiliar encontrado (parte de la que estoy hablando `while (origen.tope > posicion)`). En el string retirar llegamos al contenedor seleccionado y lo sacamos del puerto original(fila 108-109) despues devolvemos los contenedores que no queríamos sacar al contenedor original(fila 110-113)

→ Cuarto:

```
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
int main(int argc, char* argv[]){

    if(argc < 3){
        cout << "Tiene que ingresar los puertos" << endl;
        return 1;
    } // SE TIENE QUE INGRESAR 3 ARGUMENTOS EN EL TERMINAL ./XXX M Y N

    int m = stoi(argv[1]);
    int n = stoi(argv[2]);
    PILA puerto[m];
```

ocupamos las variables solicitadas ARGV Y ARGV para lo cual recibe un numero total de argumentos para el programa y esos argumento los convertimos con el stoi a el numero total de puertos(m) y la capacidad de cada puerto(n) en el if argc < 3 tenemos que poner en el terminal cara poder correr el programa:

`./ejecutable m n` (numero total de argumento 3)

2. Importante:

- Definí aparte una función MENU para no sobre colapsar mi función main 3
- En mi primer ejercicio hice todas las funciones Push, Pop, etc afuera de la estructura lo contrario al ejemplo del ayudante para saber que cambiaba y en el segundo ejercicio lo definí adentro de la estructura pero no encontré mucha diferencia.
- El menú lo hice con switch porque dijeron que era mejor ocupar eso para no definir muchos else if.